

Московский политехнический университет
Факультет информационных технологий
Кафедра «СМАРТ-технологии»
Образовательная программа «Киберфизические системы»

Программирование алгоритмов систем управления
Курсовой проект по дисциплине

Проектирование и разработка программного обеспечения с использованием диаграмм состояний

Задание

Разработать модель программного обеспечения системы управления мобильным сервисным роботом на основе метода построения диаграмм состояний.

С использованием симулятора мобильного робота IoTRobotWorld разработать систему управления роботом (на языке C#) на основе подготовленной модели.

Перед выполнением задания необходимо подготовить файл застройки рабочей зоны (поля) в соответствии с вариантом индивидуального задания. «Застройка» выполняется путем редактирования файла Labyrinth.txt в папке симулятора. Система управления должна обеспечивать интерфейс, содержащий кнопку старта и остановки управляющей программы, а также текстового окна для вывода сообщений о ходе работы и возникающих ошибках.

Общие требования к модели

В качестве элементов диаграмм (блоков состояний) должны реализовываться все процессы, длительностью более 1 секунды.

Переходные процессы включения-выключения режимов могут описываться как диаграммы действий или в виде блок-схем последовательности операций.

В модели системы управления необходимо выделить два уровня описания в виде машин состояний. Диаграмма верхнего уровня должна описывать общую логику работы приложения, а операции, описывающие поведение системы в процессе выполнения задач верхнего уровня, представить на диаграммах второго уровня.

При построении диаграмм необходимо разделять блоки с однократным исполнением длительной последовательности операций и интерактивными блоками с малой длительностью цикла повторения.

Система контроля движения (шасси) робота также должна быть представлена диаграммой(ами) состояний, выполняемой независимо или в составе блоков общей стейт-машины. Управление шасси, как правило, рассматривается как работа системы «нижнего уровня», получающей извне команды на движение и выполняющее их до наступления некоторых заданных событий или поступления новых команд.

Использование симулятора IoTRobotWorld

Симулятор IoTRobotWorld предназначен для освоения базовых принципов построения систем управления мобильными роботами на уровне алгоритмов управления движением и навигации. Физическая модель движения упрощена до кинематической модели, что позволяет при анализе позиции и планировании маршрута проводить вычисления с использованием простых геометрических преобразований.

Вместе с тем симулятор IoTRobotWorld предполагает взаимодействие с создаваемой системой управления через обмен посредством запросов к облаку «Интернета вещей» или сообщениями по протоколу UDP. Сообщения оформляются как строки JSON, содержащие необходимые данные. Это позволяет создавать систему управления, потенциально совместимую с оборудованием реального робота либо с минимальными переделками, либо вовсе без них, если его контроллер нижнего уровня будет поддерживать схожий метод подключения.

Симулятор IoTRobotWorld имитирует работу мобильных роботов на двух типах колесных шасси: с дифференциальным приводом (два независимых ведущих колеса на одной оси) и с шасси автомобильного привода (передняя ось с рулевыми колесами, задняя ось с двумя ведущими колесами и дифференциалом). Первое шасси является, фактически, голономным типом шасси, а второе – типовой пример, неголономного шасси. Это дает возможность попробовать решение разных задач локального и глобального планирования.

Первый тип робота (ID: 0) имеет круглую форму с внешним диаметром (по бамперу) равным 60 см. Через центр робота проходит ось, на которой симметрично установлены колеса с расстоянием 40 см между ними. Диаметр колес равен 10 см, а встроенные энкодеры дают 200 импульсов на оборот. На корпусе робота расположены 8 лазерных дальномеров с шагом 45 градусов, позволяющих оценивать расстояние до препятствий (дальномер с ID 0 – смотрит вперед, остальные нумеруются по часовой стрелке). Бампер робота контактный и связан с системой управления – при контакте с препятствием робот останавливается и выполнение текущей команды движения прекращается. Под центром робота находится смарт-камера, которая может считывать код специальных зон интереса на полигоне. Также робот оснащен специализированным поисковым устройством, возвращающим угол, под которым «видим» маркер (точка интереса), которую можно установить на поле.

Максимальная скорость робота – 20 см/сек.

При движении робот управляется заданием поступательной скорости движения и балансом скорости в пользу правого колеса. Если поступательная скорость будет равна нулю, а баланс ненулевым, то робот будет вращаться на месте.

При расчете движения нужно учитывать, что баланс скоростей колес определяется не как доля от продольной скорости, а как часть от максимальной скорости, которая добавляется к скоростям колес. При этом, если суммарная скорость оказывается больше максимальной, то она ограничивается максимальным значением. Направления вперед и назад являются равнозначными.

Второй тип робота (ID: 1) имеет прямоугольную форму, вытянутую в направлении поступательного движения. В данной работе он не используется.

Полигон (лабиринт) в котором осуществляется движение мобильного робота, представляет собой прямоугольное поле, разделенное на клетки со стороной 25 см. Ячейки поля могут быть заполнены «стенами», или быть свободными для движения. Свободные ячейки могут, в свою очередь, иметь специальное назначение, например, содержать код, детектируемый смарт-камерой. Размер полигона – 16 на 10 метров (64 на 40 клеток).

Стартовая позиция робота находится в точке {50, 50} от левого нижнего края полигона. В стартовой позиции робот ориентирован «на север», то есть вдоль оси Y, направленной вверх на экране.

Схема лабиринта находится в файле Labyrinth.txt и может быть изменена в соответствии с заданием. Необходимо следить, чтобы область вокруг стартовой позиции робота оставалась пустой, иначе робот не сможет начать движение.

В задачах по движению мобильного робота часто применяется термин «трасса» для обозначения выделенного пути (коридора) для проезда робота. Размеры клеток поля и робота подобраны таким образом, чтобы соответствовать условиям типовых соревнований по образовательной робототехнике. Рекомендуется строить трассу с шириной коридора движения не менее 1 м, то есть четырех клеток на прямолинейных участках. При построении изгибов трассы следует учитывать, что робот на автомобильном шасси требует большего места для прохождения поворотов.

Протокол обмена данными с системой управления

Симулятор IoTRobotWorld взаимодействует с системой управления либо по протоколу http, как с платформой Интернета вещей, либо по протоколу UDP, путем отправки и получения сообщений в виде текстовых строк в формате JSON. В конце каждой строки нужно отсылать символ конца строки “\n”.

Перед началом обмена данными необходимо на панели подключения установить IP адрес и порт сервера, а также локальный порт, на который будут приходить сообщения от сервера. Симулятор отправляет сообщения с параметрами мониторинга на регулярной основе и ждет сообщений на своём локальном порту. Синхронизация получения и отправки сообщений со стороны сервера не требуется. Однако отправку управляющих команд рекомендуется производить с частотой не выше 5 раз в секунду, во избежание переполнения буфера приема сообщений у симулятора. Протокол обмена (имена и назначения параметров) приведены в таблице 1.

Таблица 1 — Протокол обмена данным симулятора с системой управления

Наименование вещи	RobotN , где N – номер команды	
Наименование сервиса	InOut	
Параметры для мониторинга (от оборудования)		Параметры для управления (на оборудование)

d0 ... d7	Измеренные расстояния до препятствий (в см)	Целые*		N	Номер команды / пакета данных	Целое
az	Азимут на маяк (в градусах)	Целое*		M	Режим управления*****	Целое
le	Значение** энкодера (дистанция) с левого колеса	Целое*		F	Продольная тяга моторов, подаваемая на оба мотора {-100..100}	Целое
re	Значение** энкодера (дистанция) с правого колеса	Целое*		B	Баланс**** тяги между моторами в пользу правого мотора {-100..100}	Целое
c	Код*** объекта интереса, фиксируемого аппаратурой (камерой) робота	Целое*		T	Параметр, используемый для контроля движения в зависимости от режима управления	Целое
b	Пневматический датчик контактного бампера	Целое*				
x	Координата x (долгота) робота (в метрах от левой границы полигона)	Число				
y	Координата y (широта) робота (в метрах от нижней границы полигона)	Число				
t	Курс theta от направления на север (в градусах)	Число				
l0 ... l4	Относительное значение яркости поверхности полигона, измеренное датчиками линии робота	Целые				

* Поступающие от робота значения должны интерпретироваться как строки, содержащие целые или действительные числа, но в общем случае, робот может присылать некорректные данные, в том числе как случайные наборы символов.

** Счетчик энкодера сбросится при достижении максимального значения (по модулю) – рекомендуется учитывать сброс при расчете общего пробега робота.

*** При отсутствии объекта интереса передается значение «0».

**** Баланс тяги прибавляет значение к правому мотору и вычитает из левого. Если значение выйдет за диапазон {-100 .. 100}, то итоговое значение ограничивается.

***** На текущий момент реализован единственный вариант «режима управления»: 0 – непосредственный и непрерывный, когда сразу принимается к исполнению и выполняется до поступления новой команды.

Важно! Энкодеры колес работают в режиме курвиметров, отсчитывая только пройденный путь. Если робот будет стоять, например, столкнувшись с препятствием, то изменение значений не будет происходить, даже если тяга моторов будет ненулевой.

Датчик бампера возвращает значение 1 при контакте с препятствием с любой стороны робота и 0, если контакта нет.

Устройство целеуказания (радиолокационный компас) передает данные азимута (угла в градусах) между осью симметрии робота и «точкой интереса» (POI), называемой также «целью». Угол отсчитывается вправо от оси робота к цели.

Замечание к выполнению операций по манипулированию объектами

В данной версии симулятор IoTRobotWorld не поддерживает манипулирование объектами, то есть не может захватывать и переносить предметы. В связи с этим необходимо имитировать данные действия путем верного позиционирования робота (строго напротив нужного объекта), остановки минимум на 1 сек., и выдачи сообщения о выполняемой операции («выполняется забор предмета», «выполняется выгрузка предмета» и аналогичных). Конечно, в данном случае считается, что робот может переносить один предмет (объект) за раз.

Замечание к тексту индивидуальных заданий

Индивидуальные задания представлены в варианте тестовых проектов (конкурсных заданий) чемпионатов WorldSkills и содержат, в том числе, требования по разработке роботов. Очевидно, что вопросы конструирования роботов не рассматриваются в рамках курсового проекта.

Индивидуальные варианты заданий

Всего представлено 6 уникальных варианта заданий.

Вариант 1

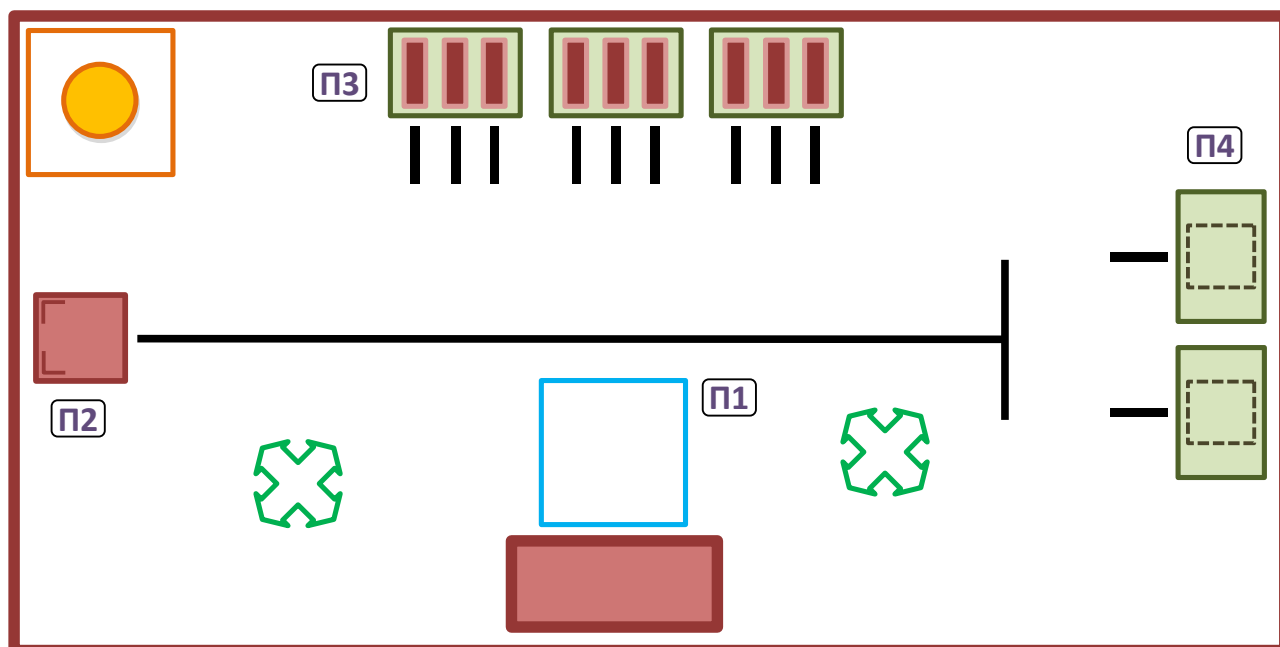
Задание «Доставка товаров» предполагает модернизацию программного обеспечения робототехнической системы, а также, при необходимости, конструктива мобильной роботизированной системы, для её использования в изолированном офисе продаж медицинской компании. Предполагается, что офис продаж не оснащён иными средствами автоматизации кроме контрольно-кассовых систем. Поэтому функции пополнения стеллажей берёт на себя персонал офиса в свободное от остальной деятельности время. Созданная система должна обслуживать три окна заказов, доставляя полностью укомплектованные заказы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Размеры поля для задания: длина – 4 м, ширина – 2 м.

Дополнительное используемое оборудование: сборочный стол, подставки для паллет, столы выдачи товаров, паллеты, перемещаемые объекты (товары), объекты-препятствия, цветная лента для нанесения меток (линий).

РАБОЧАЯ ЗОНА



ЭЛЕМЕНТЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ)

	Граница рабочей зоны
	Стартовая зона, зона ожидания заказа
	Мобильный робот на стартовой позиции
	Логистический объект (столик, стеллаж)
	Перемещаемый объект (товар)
	Логистический объект (сборочный столик)
	Навигационная линия
	Логистический объект (продуктовый стеллаж)
	Логистический объект (столик выдачи заказов)
	Логистический объект (стойка с паллетами)
	Неподвижное препятствие
	Номер зоны интереса (группы объектов на поле)

ЗАДАНИЕ

Участникам необходимо сконструировать мобильного робота, оснащённого системой манипулирования объектами (манипулятором) и системой технического зрения. А также разработать программу его движения (комплекс программ), чтобы он мог быть использован для автоматизации обслуживания клиентов в офисе продаж медицинской компании.

Созданная роботизированная система должна обслуживать три окна заказов, доставляя полностью укомплектованные заказы, содержащих до трех объектов (товаров, упаковок) на специальных паллетах. Один заказ должен полностью доставляться на одной паллете.

При сборке заказа мобильный робот может использовать сборочный столик и для временного размещения паллеты, и для размещения товаров. Однако после выполнения заказа на сборочном столике не должно находиться никаких объектов.

Использование стола выдачи заказов и стойки с паллетами для комплектования заказа считается недопустимым. Также не разрешено временное размещение паллеты и товара на полу при штатном выполнении заказа.

При старте тестового задания товары располагаются на двух уровнях в заданных позициях. Однако считается, что в офисе задачи пополнения запасов товаров поручено отдельному сотруднику, который заполняет стеллажи только после окончания товаров одного из наименований. Данный сотрудник может выйти в рабочую зону только при отсутствии активности робота.

Схожим образом работник обслуживает стойку с паллетами. То есть на стойке с паллетами добавляется некоторое количество паллет в период неактивности робота.

Количество товаров на стеллажах и паллет никогда не превышает максимально допустимого схемой размещения объектов.

Все зоны интереса на поле помещены специальными контрастными маркерами (штрих-кодами и AR-кодами), размещенными на вертикальных поверхностях и ориентированных горизонтально (вдоль вертикальных и горизонтальных линий). Маркеры предполагаются хорошо различимыми (в смысле размещения) по крайней мере с одной возможной позиции робота вдоль осевой линии поля (по длинной стороне).

Специальные контрастные маркеры также используются для информирования робота о составе заказа. Для этого на специальную доску помещаются коды товаров и код заказчика (всего от двух до четырех кодов). Для передачи кода роботу доска размещается на бортике около зоны ожидания кода заказа. Участник может выбрать способ кодирования при формировании заказа (штрих-код или AR-код). Также участник может использовать дополнительный маркер, в том числе цветовой, для указания роботу на необходимость провести считывания кодов.

Способ взаимодействия с роботом не должен создавать сомнения в автономном характере работы системы управления. Все контактные взаимодействия с роботом и объектами поля запрещены. Также робот должен быть готов выполнять работу в автономном режиме и после доставки.

Обязательным условием является формальное выполнение трех первых заказов от старта тестового (оценочного) испытания. Оценивается количество верно выполненных доставок. При этом весь комплекс должен оставаться в состоянии возможности продолжения работы после выполнения каждого заказа. Эксперты могут просить выполнить дополнительные заказы (без рестарта) для проверки аспектов функционирования робота.

Перед началом испытания все игровые объекты выставляются в исходные положения.

По завершении движения (при подаче сигнала) робот не должен касаться логистических объектов, размещенных на них объектов и бортиков. Контролируемый зазор – 3 см.

Навигация робота может осуществляться при помощи оптических датчиков, технического зрения, колёсных энкодеров и любых других средств, в том числе на основании отсчёта времени. Робот не обязан следовать нанесённой на поле вспомогательной линии.

Засечки времени заезда и отдельных контрольных временных отрезков проводятся назначенным экспертом, в том числе в устной форме. Во время технических пауз допускается перезапуск программ робота, в том числе, выбор другой программы управления.

Вход и выход из зон старта и ожидания заказа выполняется визуально (по нанесённым линиям). Считается, что робот достиг зоны если он находится любой своей частью внутри линии границы зоны (при взгляде сверху). Однако степень «полноты заезда» может являться критерием оценивания.

Конкретное размещение зон старта и ожидания заказа, логистических объектов, навигационных линии, а также возможность установки препятствий, входят в 30% изменений, которые объявляются перед началом соревновательного дня.

Логистические объекты и препятствия не имеют жёсткой фиксации на площадке, при контакте с ними необходимо предусмотреть дополнительный алгоритм, препятствующий их сдвигу. При сдвиге более чем на 5 см, объекты возвращаются в исходное положение, а заезд начинается сначала (без остановки времени).

Во время выполнения задания робот должен обязательно осуществить следующие действия:

- Робот устанавливается в стартовую позицию. Робот начинает движение со стартовой позиции. Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды. После передачи команды «на старт» робот должен начинать движение не ранее чем через 3 секунды.
- Робот выполняет движение к зоне ожидания заказа.
- Робот останавливается в зоне ожидания заказа не менее, чем на 3 секунды.
- Если это предусмотрено конструкцией робота, он подаёт сигнал ожидания заказа.
- Ориентация робота в зоне ожидания заказа остаётся на усмотрение команды.
- Получив код заказа, робот начинает движение к стойке с паллетами (П1) и захватывает одну.
- В зависимости от выбранного алгоритма, робот движется к сборочному столику (П2) или к стеллажу с товарами (П3).
- Если робот будет использовать сборочный столик, то он оставляет паллету на нём, а затем движется к стеллажу с товарами (П3).
- Робот захватывает нужный товар и помещает его на паллету, которую робот переносит с собой или которая находится на сборочном столике.
- При необходимости робот повторяет операцию забора товара и помещения его на паллету нужное количество раз (если товаров в заказе больше одного).
- Робот доставляет паллету на нужную позицию столика выдачи заказов (П4).
- Робот возвращается в зону ожидания заказа и останавливается. Цикл получения кода заказа и доставки повторяется.
- Прекращение заезда должно выполняться либо отдельной кнопкой на роботе, либо бесконтактным способом.
- Должен быть реализован алгоритм возврата робота в зону старта после передачи команды об окончании работ.

Вариант 2

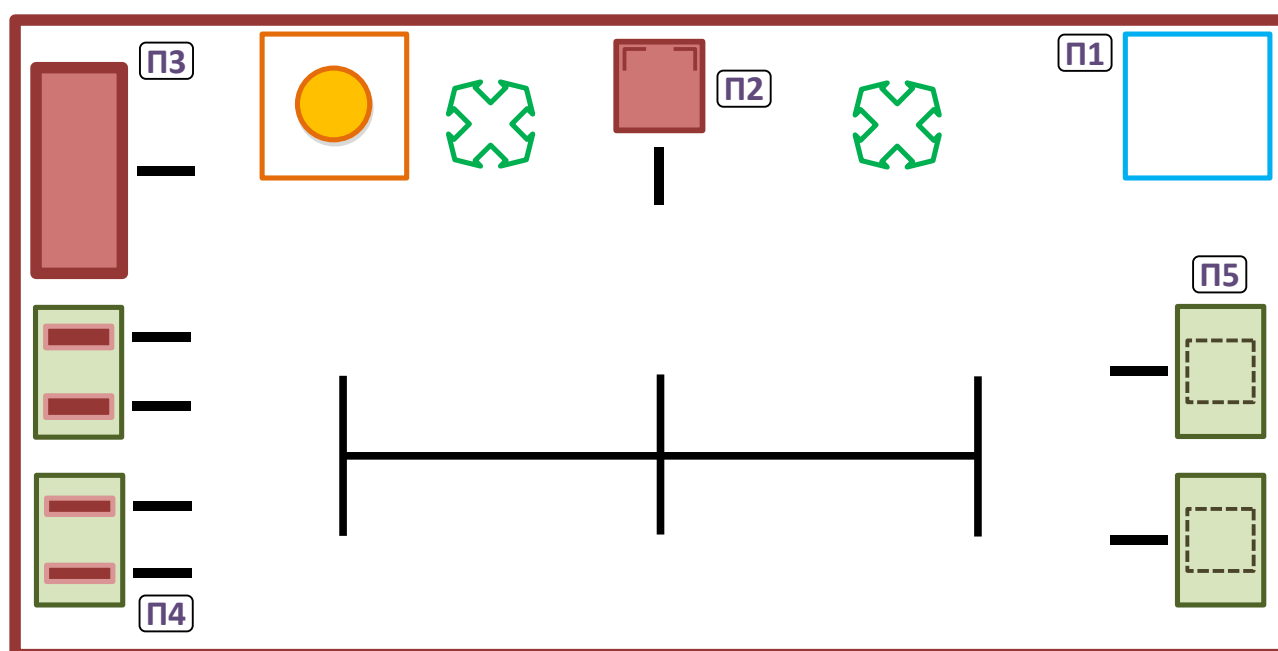
Задание «Доставка товаров» предполагает модернизацию программного обеспечения робототехнической системы, а также, при необходимости, конструктива мобильной роботизированной системы, для её использования в изолированном офисе продаж медицинской компании. Предполагается, что офис продаж не оснащён иными средствами автоматизации кроме контрольно-кассовых систем. Поэтому функции пополнения стеллажей берёт на себя персонал офиса в свободное от остальной деятельности время. Созданная система должна обслуживать три окна заказов, доставляя полностью укомплектованные заказы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Размеры поля для задания: длина – 4 м, ширина – 2 м.

Дополнительное используемое оборудование: сборочный стол, подставки для паллет, столы выдачи товаров, паллеты, перемещаемые объекты (товары), объекты-препятствия, цветная лента для нанесения меток (линий).

РАБОЧАЯ ЗОНА



ЭЛЕМЕНТЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ)

	Граница рабочей зоны
	Стартовая зона, зона ожидания заказа
	Мобильный робот на стартовой позиции
	Логистический объект (столик, стеллаж)
	Перемещаемый объект (товар)
	Логистический объект (сборочный столик)
	Навигационная линия
	Продуктовый стеллаж
	Столик выдачи заказов



Логистический объект (стойка с паллетами)



Неподвижное препятствие



Номер зоны интереса (группы объектов на поле)

ЗАДАНИЕ

Участникам необходимо сконструировать мобильного робота, оснащённого системой манипулирования объектами (манипулятором) и системой технического зрения. А также разработать программу его движения (комплекс программ), чтобы он мог быть использован для автоматизации обслуживания клиентов в офисе продаж медицинской компании.

Созданная роботизированная система должна обслуживать три окна заказов, доставляя полностью укомплектованные заказы, содержащих до трех объектов (товаров, упаковок) на специальных паллетах. Один заказ должен полностью доставляться на одной паллете.

При сборке заказа мобильный робот может использовать сборочный столик и для временного размещения паллеты, и для размещения товаров. Однако после выполнения заказа на сборочном столике не должно находиться никаких объектов.

Использование стола выдачи заказов и стойки с паллетами для комплектования заказа считается недопустимым. Также не разрешено временное размещение паллеты и товара на полу при штатном выполнении заказа.

При старте тестового задания товары располагаются на двух уровнях в заданных позициях. Однако считается, что в офисе задачи пополнения запасов товаров поручено отдельному сотруднику, который заполняет стеллажи только после окончания товаров одного из наименований. Данный сотрудник может выйти в рабочую зону только при отсутствии активности робота.

Схожим образом работник обслуживает стойку с паллетами. То есть на стойке с паллетами добавляется некоторое количество паллет в период неактивности робота.

Количество товаров на стеллажах и паллет никогда не превышает максимально допустимого схемой размещения объектов.

Все зоны интереса на поле помещены специальными контрастными маркерами (штрих-кодами и AR-кодами), размещенными на вертикальных поверхностях и ориентированных горизонтально (вдоль вертикальных и горизонтальных линий). Маркеры предполагаются хорошо различимыми (в смысле размещения) по крайней мере с одной возможной позиции робота вдоль осевой линии поля (по длинной стороне).

Специальные контрастные маркеры также используются для информирования робота о составе заказа. Для этого на специальную доску помещаются коды товаров и код заказчика (всего от двух до четырех кодов). Для передачи кода роботу доска размещается на бортике около зоны ожидания кода заказа. Участник может выбрать способ кодирования при формировании заказа (штрих-код или AR-код). Также участник может использовать дополнительный маркер, в том числе цветовой, для указания роботу на необходимость провести считывания кодов.

Способ взаимодействия с роботом не должен создавать сомнения в автономном характере работы системы управления. Все контактные взаимодействия с роботом и объектами поля запрещены. Также робот должен быть готов выполнять работу в автономном режиме и после доставки.

Обязательным условием является формальное выполнение трех первых заказов от старта тестового (оценочного) испытания. Оценивается количество верно выполненных доставок. При этом весь комплекс должен оставаться в состоянии возможности продолжения работы после выполнения каждого заказа. Эксперты могут просить выполнить дополнительные заказы (без рестарта) для проверки аспектов функционирования робота.

Перед началом испытания все игровые объекты выставляются в исходные положения.

По завершении движения (при подаче сигнала) робот не должен касаться логистических объектов, размещенных на них объектов и бортиков. Контролируемый зазор – 3 см.

Навигация робота может осуществляться при помощи оптических датчиков, технического зрения, колёсных энкодеров и любых других средств, в том числе на основании отсчёта времени. Робот не обязан следовать нанесённой на поле вспомогательной линии.

Засечки времени заезда и отдельных контрольных временных отрезков проводятся назначенным экспертом, в том числе в устной форме. Во время технических пауз допускается перезапуск программ робота, в том числе, выбор другой программы управления.

Вход и выход из зон старта и ожидания заказа выполняется визуально (по нанесённым линиям). Считается, что робот достиг зоны если он находится любой своей частью внутри линии границы зоны (при взгляде сверху). Однако степень «полноты заезда» может являться критерием оценивания.

Конкретное размещение зон старта и ожидания заказа, логистических объектов, навигационных линии, а также возможность установки препятствий, входят в 30% изменений, которые объявляются перед началом соревновательного дня.

Логистические объекты и препятствия не имеют жёсткой фиксации на площадке, при контакте с ними необходимо предусмотреть дополнительный алгоритм, препятствующий их сдвигу. При сдвиге более чем на 5 см, объекты возвращаются в исходное положение, а заезд начинается сначала (без остановки времени).

Во время выполнения задания робот должен обязательно осуществить следующие действия:

- Робот устанавливается в стартовую позицию. Робот начинает движение со стартовой позиции. Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды. После передачи команды «на старт» робот должен начинать движение не ранее чем через 3 секунды.
- Робот выполняет движение к зоне ожидания заказа.
- Робот останавливается в зоне ожидания заказа не менее, чем на 3 секунды.
- Если это предусмотрено конструкцией робота, он подаёт сигнал ожидания заказа.
- Ориентация робота в зоне ожидания заказа остаётся на усмотрение команды.
- Получив код заказа, робот начинает движение к стойке с паллетами (П1) и захватывает одну.
- В зависимости от выбранного алгоритма, робот движется к сборочному столику (П2) или к стеллажу с товарами (П3).
- Если робот будет использовать сборочный столик, то он оставляет паллету на нём, а затем движется к стеллажу с товарами (П3).
- Робот захватывает нужный товар и помещает его на паллету, которую робот переносит с собой или которая находится на сборочном столике.
- При необходимости робот повторяет операцию забора товара и помещения его на паллету нужное количество раз (если товаров в заказе больше одного).
- Робот доставляет паллету на нужную позицию столика выдачи заказов (П4).
- Робот возвращается в зону ожидания заказа и останавливается. Цикл получения кода заказа и доставки повторяется.
- Прекращение заезда должно выполняться либо отдельной кнопкой на роботе, либо бесконтактным способом.
- Должен быть реализован алгоритм возврата робота в зону старта после передачи команды об окончании работ.

Вариант 3

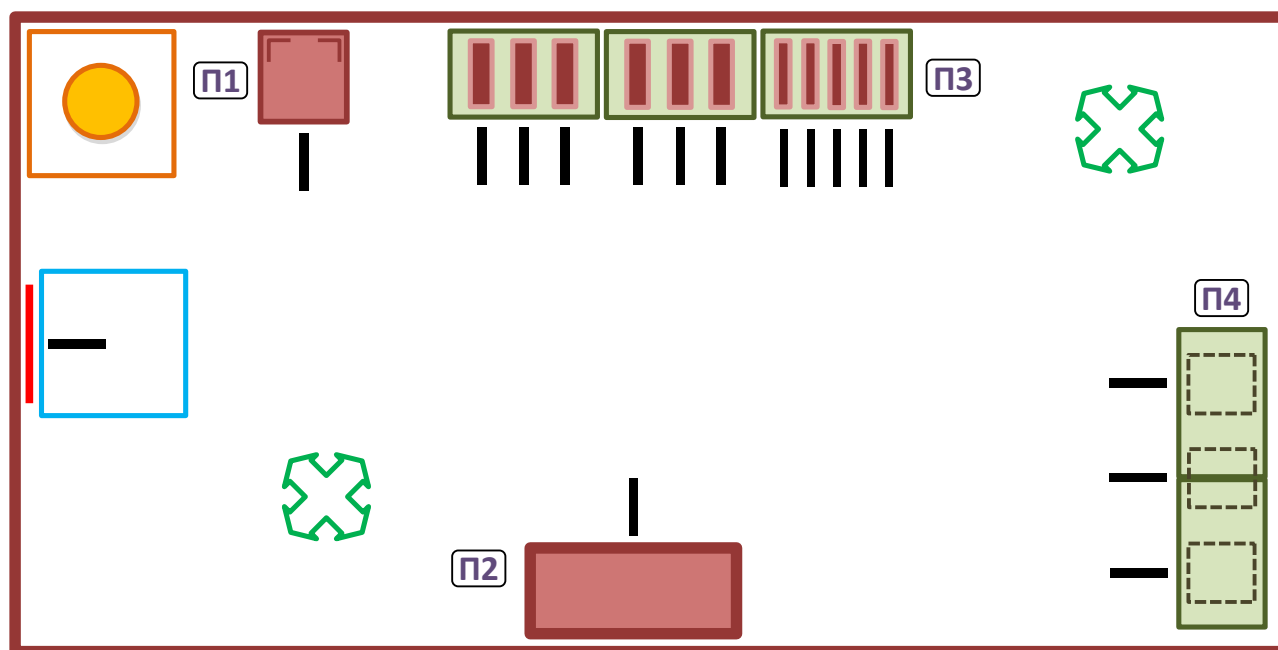
Задание «Доставка товаров» предполагает модернизацию программного обеспечения робототехнической системы, а также, при необходимости, конструктива мобильной роботизированной системы, для её использования в изолированном офисе продаж медицинской компании. Предполагается, что офис продаж не оснащён иными средствами автоматизации кроме контрольно-кассовых систем. Поэтому функции пополнения стеллажей берёт на себя персонал офиса в свободное от остальной деятельности время. Созданная система должна обслуживать три окна заказов, доставляя полностью укомплектованные заказы.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Размеры поля для задания: длина – 4 м, ширина – 2 м.

Дополнительное используемое оборудование: сборочный стол, подставки для паллет, столы выдачи товаров, паллеты, перемещаемые объекты (товары), объекты-препятствия, цветная лента для нанесения меток (линий).

РАБОЧАЯ ЗОНА



ЭЛЕМЕНТЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ)

	Граница рабочей зоны
	Стартовая зона, зона ожидания заказа
	Мобильный робот на стартовой позиции
	Логистический объект (доска / панель для размещения кодов заказа)
	Логистический объект (стол, стеллаж)
	Перемещаемый объект (товар)
	Логистический объект (сборочный столик)
	Навигационная линия
	Логистический объект (продуктовый стеллаж)



Логистический объект (столик выдачи заказов)



Логистический объект (стойка с паллетами)



Неподвижное препятствие



Номер зоны интереса (группы объектов на поле)

ЗАДАНИЕ

Участникам необходимо сконструировать мобильного робота, оснащённого системой манипулирования объектами (манипулятором) и системой технического зрения. А также разработать программу его движения (комплекс программ), чтобы он мог быть использован для автоматизации обслуживания клиентов в офисе продаж медицинской компании.

Созданная роботизированная система должна обслуживать три окна заказов, доставляя полностью укомплектованные заказы, содержащих до трех объектов (товаров, упаковок) на специальных паллетах. Один заказ должен полностью доставляться на одной паллете.

При сборке заказа мобильный робот может использовать сборочный столик и для временного размещения паллеты, и для размещения товаров. Однако после выполнения заказа на сборочном столике не должно находиться никаких объектов.

Использование стола выдачи заказов и стойки с паллетами для комплектования заказа считается недопустимым. Также не разрешено временное размещение паллеты и товара на полу при штатном выполнении заказа.

При старте тестового задания товары располагаются на двух уровнях в заданных позициях. Однако считается, что в офисе задачи пополнения запасов товаров поручено отдельному сотруднику, который заполняет стеллажи только после окончания товаров одного из наименований. Данный сотрудник может выйти в рабочую зону только при отсутствии активности робота.

Схожим образом работник обслуживает стойку с паллетами. То есть на стойке с паллетами добавляется некоторое количество паллет в период неактивности робота.

Количество товаров на стеллажах и паллет никогда не превышает максимально допустимого схемой размещения объектов.

Все зоны интереса на поле помещены специальными контрастными маркерами (штрих-кодами и AR-кодами), размещенными на вертикальных поверхностях и ориентированных горизонтально (вдоль вертикальных и горизонтальных линий). Маркеры предполагаются хорошо различимыми (в смысле размещения) по крайней мере с одной возможной позиции робота вдоль осевой линии поля (по длинной стороне).

Специальные контрастные маркеры также используются для информирования робота о составе заказа. Для этого на специальную доску помещаются коды товаров и код заказчика (всего от двух до четырех кодов). Для передачи кода роботу доска размещается на бортике около зоны ожидания кода заказа. Участник может выбрать способ кодирования при формировании заказа (штрих-код или AR-код). Также участник может использовать дополнительный маркер, в том числе цветовой, для указания роботу на необходимость провести считывания кодов.

Способ взаимодействия с роботом не должен создавать сомнения в автономном характере работы системы управления. Все контактные взаимодействия с роботом и объектами поля запрещены. Также робот должен быть готов выполнять работу в автономном режиме и после доставки.

Обязательным условием является формальное выполнение трех первых заказов от старта тестового (оценочного) испытания. Оценивается количество верно выполненных доставок. При этом весь комплекс должен оставаться в состоянии возможности продолжения работы после выполнения каждого заказа. Эксперты могут просить выполнить дополнительные заказы (без рестарта) для проверки аспектов функционирования робота.

Перед началом испытания все игровые объекты выставляются в исходные положения.

По завершении движения (при подаче сигнала) робот не должен касаться логистических объектов, размещенных на них объектов и бортиков. Контролируемый зазор – 3 см.

Навигация робота может осуществляться при помощи оптических датчиков, технического зрения, колёсных энкодеров и любых других средств, в том числе на основании отсчёта времени. Робот не обязан следовать нанесённой на поле вспомогательной линии.

Засечки времени заезда и отдельных контрольных временных отрезков проводятся назначенным экспертом, в том числе в устной форме. Во время технических пауз допускается перезапуск программ робота, в том числе, выбор другой программы управления.

Вход и выход из зон старта и ожидания заказа выполняется визуально (по нанесённым линиям). Считается, что робот достиг зоны если он находится любой своей частью внутри линии границы зоны (при взгляде сверху). Однако степень «полноты заезда» может являться критерием оценивания.

Конкретное размещение зон старта и ожидания заказа, логистических объектов, навигационных линии, а также возможность установки препятствий, входят в 30% изменений, которые объявляются перед началом соревновательного дня.

Логистические объекты и препятствия не имеют жёсткой фиксации на площадке, при контакте с ними необходимо предусмотреть дополнительный алгоритм, препятствующий их сдвигу. При сдвиге более чем на 5 см, объекты возвращаются в исходное положение, а заезд начинается сначала (без остановки времени).

Во время выполнения задания робот должен обязательно осуществить следующие действия:

- Робот устанавливается в стартовую позицию. Робот начинает движение со стартовой позиции. Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды. После передачи команды «на старт» робот должен начинать движение не ранее чем через 3 секунды.
- Робот выполняет движение к зоне ожидания заказа.
- Робот останавливается в зоне ожидания заказа не менее, чем на 3 секунды.
- Если это предусмотрено конструкцией робота, он подаёт сигнал ожидания заказа.
- Ориентация робота в зоне ожидания заказа остаётся на усмотрение команды.
- Получив код заказа, робот начинает движение к стойке с паллетами (П1) и захватывает одну.
- В зависимости от выбранного алгоритма, робот движется к сборочному столику (П2) или к стеллажу с товарами (П3).
- Если робот будет использовать сборочный столик, то он оставляет паллету на нём, а затем движется к стеллажу с товарами (П3).
- Робот захватывает нужный товар и помещает его на паллету, которую робот переносит с собой или которая находится на сборочном столике.
- При необходимости робот повторяет операцию забора товара и помещения его на паллету нужное количество раз (если товаров в заказе больше одного).
- Робот доставляет паллету на нужную позицию столика выдачи заказов (П4).
- Робот возвращается в зону ожидания заказа и останавливается. Цикл получения кода заказа и доставки повторяется.
- Прекращение заезда должно выполняться либо отдельной кнопкой на роботе, либо бесконтактным способом.
- Должен быть реализован алгоритм возврата робота в зону старта после передачи команды об окончании работ.

Вариант 4

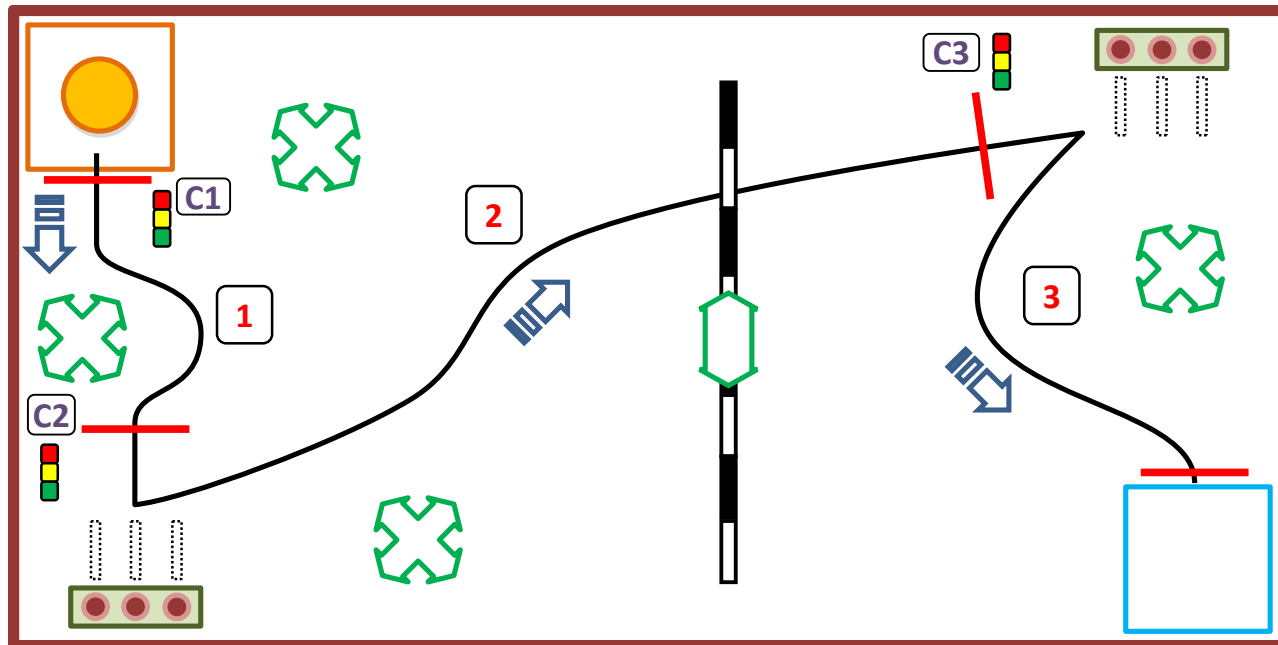
Задание «Доставка заготовок» предполагает модернизацию программного обеспечения робототехнической системы, а также, при необходимости, конструктива мобильной роботизированной системы, для её использования на закрытой территории производственного предприятия. Мобильный (логистический) робот перемещает заготовки в стандартизированной упаковке для которой разработан специализированный схват, установленный на робота.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Размеры поля для задания: длина – 4 м, ширина – 2 м.

Дополнительное используемое оборудование: сборочный стол, подставки для заготовок, перемещаемые объекты (товары), светофоры, объекты-препятствия, цветная лента для нанесения меток (линий), металлическая лента для разметки и системы позиционирования.

РАБОЧАЯ ЗОНА



ЭЛЕМЕНТЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ)

	Граница рабочей зоны
	Стартовая и финишная зоны
	Учебный мобильный робот (Роботино или аналог) на стартовой позиции
	Логистический комплект (подставка под заготовки)
	Перемещаемая заготовка
	Светофор
	Навигационная линия (траектория)
	Границы секторов
	Неподвижное препятствие
	Подвижное препятствие
	Направление движения робота
	Номер сектора
	Номер светофора

ЗАДАНИЕ

Участникам необходимо составить и реализовать алгоритм и программу движения робота, оснащённого логистическим захватом, чтобы он в автономном режиме выполнил перемещение по разветвлённой траектории с переносом заготовки по следующему сценарию:

- Робот устанавливается в стартовую позицию. **Все светофоры переключены на красный свет**. Робот начинает движение со стартовой позиции **по зелёному сигналу светофора № 1** (С1). Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды.
- Робот выполняет движение по сектору № 1.
- Робот останавливается на **красный сигнал светофора № 2** (С2) в конце сектора № 1.
- **Светофор № 2 переключается на зелёный цвет**. Робот продолжает движение по траектории к логистической подставке № 1.
- Робот выполняет захват заготовки (заготовка будет установлена судьей в заранее неизвестную ячейку непосредственно после размещения робота на старте).
- Робот движется по сектору № 2 в направлении к логистической подставке 2.
- Робот останавливается **на красный сигнал светофора № 3** (С3) в конце сектора № 2.
- **Светофор № 3 переключается на зелёный цвет**. Робот продолжает движение по траектории к логистической подставке № 2 и размещает на ней заготовку в соответствии со следующими условиями:
 - **Заготовка чёрного цвета** – ячейка № 1
 - **Заготовка синего цвета** – ячейка № 2
 - **Заготовка красного цвета** – ячейка № 3
- После размещения заготовки Робот движется по сектору № 3 в направлении финиша.
- Заезд робота в зону финиша и остановка внутри этой зоны.

Навигация робота может осуществляться при помощи только технического зрения, индуктивных и оптических датчиков. Робот не обязан строго следовать нанесённой на поле вспомогательной линии.

Сигналы светофоров на поле переключаются участниками соревнований самостоятельно с помощью переносного пульта (будет предоставлен при выполнении тестового заезда). **Переключение цвета светофора на зелёный сигнал (разрешающий) производится участниками команды не ранее 3 секунд после остановки робота перед светофором.**

Траектория движения робота разделена на сектора. Границы секторов обозначены специальными линиями. Движение робота осуществляется по секторам последовательно от 1 до 3. Ни при каких условиях робот не может возвращаться в сектор, который покинул.

Конкретное размещение зон старта и финиша, светофоров, логистических подставок, линий границ секторов и навигационных линии, а также возможность установки препятствий, входят в 30% изменений, которые объявляются перед началом соревновательного дня.

Логистические подставки и препятствия не имеют жёсткой фиксации на площадке, при контакте с ними необходимо предусмотреть дополнительный алгоритм, препятствующий их сдвигу. При сдвиге более чем на 5 см, объекты возвращаются в исходное положение, а заезд начинается сначала (без остановки времени).

Вариант 5

Задание «Сортировка заготовок» предполагает модернизацию программного обеспечения робототехнической системы, а также, при необходимости, конструктива мобильной роботизированной системы, для её использования на внутренней территории (цехе) производственного предприятия. Мобильный (логистический) робот перемещает заготовки в стандартизированной упаковке для которой разработан специализированный схват, установленный на робота.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Размеры поля для задания: длина – 4 м, ширина – 2 м.

Дополнительное используемое оборудование: сборочный стол, подставки для паллет, столы выдачи товаров, паллеты, перемещаемые объекты (товары), объекты-препятствия, цветная лента для нанесения меток (линий).

[illegible]

	Граница рабочей зоны
	Стартовая и финишная зоны
	Учебный мобильный робот (Роботино или аналог) на стартовой позиции
	Логистический комплект (подставка под заготовки)
	Перемещаемая заготовка
	Светофор
	Границы секторов
	Неподвижное препятствие
	Направление движения робота
	Номер сектора
	Номер светофора
	Номер логистической подставки

- Робот устанавливается в стартовую позицию. Светофор № 1 переключен на красный свет. Робот начинает движение со стартовой позиции по зелёному сигналу светофора № 1 (C1). Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды.
- Робот выполняет движение по сектору № 1 в сектор № 2.

- Робот перемещается к логистической подставке № 1 (П1).
- Анализируя размещение заготовок, робот выбирает и захватывает заготовку **красного** либо **синего** цвета (заготовки будут установлены судьей в заранее неизвестные ячейки непосредственно после размещения робота на старте).
- Робот движется по сектору № 2 к логистической подставке № 2 (П2), если у него заготовка **красного цвета**, либо к логистической подставке № 3 (П3), если у него заготовка **синего цвета**.
- Достигнув соответствующей логистической подставки, Робот сканирует размещение заготовок на логистической подставке для поиска свободного места и устанавливает туда привезённую заготовку.
- Затем робот возвращается к логистической подставке № 1 (П1). И повторяет операцию сканирования и доставки заготовки.
- Если все заготовки перенесены с логистической подставки № 1 (П1), то робот движется к зоне финиша.
- После заезда в зону финиша робот останавливается внутри этой зоны.

Навигация робота может осуществляться при помощи только технического зрения, индуктивных и оптических датчиков. После доставки последней заготовки Робот **не обязан** возвращаться к логистической подставке № 1 (П1). Участники должны реализовать алгоритм допускающий возможность размещения на логистической подставке менее трех заготовок.

Сигналы светофоров на поле переключаются участниками соревнований самостоятельно с помощью переносного пульта (будет предоставлен при выполнении тестового заезда). **Переключение цвета светофора на зелёный сигнал (разрешающий) производится участниками команды не ранее 3 секунд после как робот сообщит о своей готовности к движению.**

Траектория движения робота разделена на сектора. Границы секторов обозначены специальными линиями. Движение робота осуществляется по секторам последовательно от 1 до 3. Ни при каких условиях робот не может возвращаться в сектор, который покинул.

Конкретное размещение зон старта и финиша, светофоров, логистических подставок, линий границ секторов и навигационных линии, а также возможность установки препятствий, входят в 30% изменений, которые объявляются перед началом соревновательного дня.

Логистические подставки и препятствия не имеют жёсткой фиксации на площадке, при контакте с ними необходимо предусмотреть дополнительный алгоритм, препятствующий их сдвигу. При сдвиге более чем на 5 см, объекты возвращаются в исходное положение, а заезд начинается сначала (без остановки времени).

Вариант 6

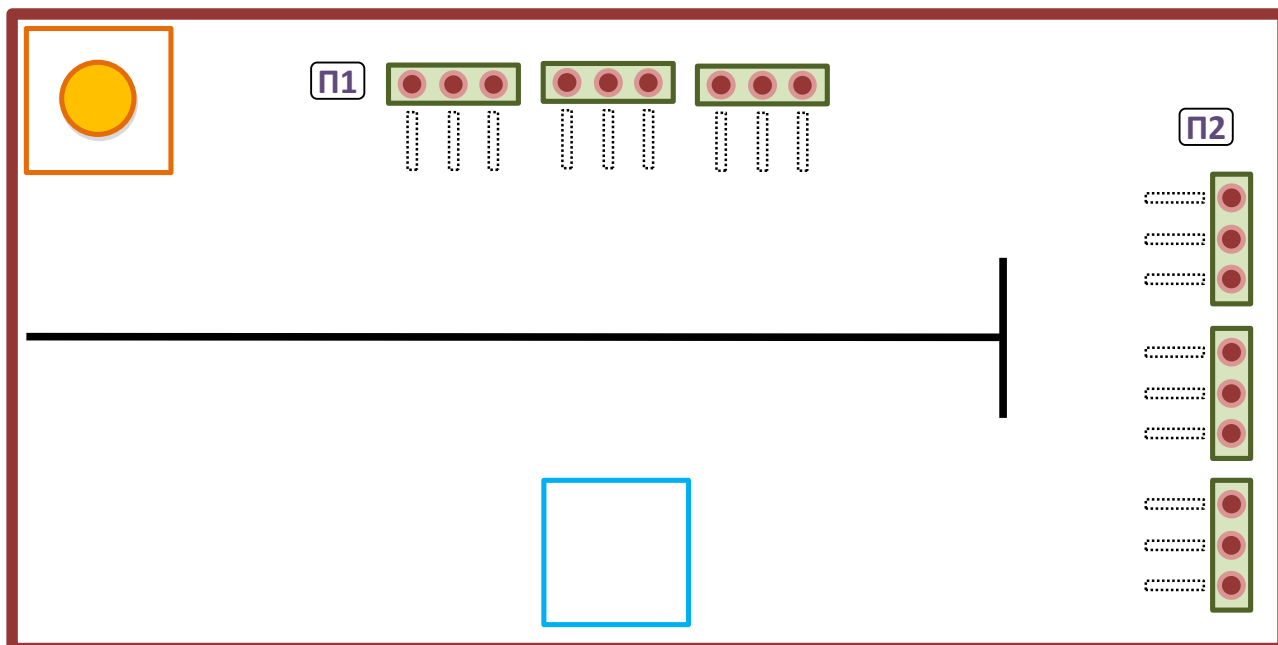
Задание «Обеспечение конвейера» предполагает модернизацию программного обеспечения робототехнической системы, а также, при необходимости, конструктива мобильной роботизированной системы, для её использования на внутренней территории (цехе) производственного предприятия. Мобильный (логистический) робот перемещает заготовки в стандартизированной упаковке для которой разработан специализированный схват, установленный на робота.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Размеры поля для задания: длина – 4 м, ширина – 2 м.

Дополнительное используемое оборудование: сборочный стол, подставки для паллет, столы выдачи товаров, паллеты, перемещаемые объекты (товары), объекты-препятствия, цветная лента для нанесения меток (линий).

РАБОЧАЯ ЗОНА



ЭЛЕМЕНТЫ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ (УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ)

	Граница рабочей зоны
	Стартовая зона и зона ожидания команды
	Учебный мобильный робот (Роботино или аналог) на стартовой позиции
	Логистический комплект (подставка под заготовки)
	Перемещаемая заготовка
	Навигационная линия
	Номер логистической подставки

Примечание: логистические подставки П1 промаркированы слева-направо по схеме поля I, II, III; логистические подставки П2 промаркированы сверху-вниз А, В, С.

ЗАДАНИЕ

Участникам необходимо составить и реализовать алгоритм и программу движения робота, оснащённого логистическим захватом, чтобы он в автономном режиме выполнил перенос заготовок между логистическими платформами по следующему сценарию:

- Робот устанавливается в стартовую позицию. Стартовая ориентация робота – на усмотрение команды.
- Робот выполняет перемещение в зону ожидания команды и останавливается. Робот должен перейти в режим, в котором он будет явно демонстрировать ожидание команды.
- Участник команды с помощью демонстрации специальной карточки-маркера передаёт роботу код требуемой комплектации. Способ демонстрации остаётся на усмотрение команды, но он в любом случае должен быть бесконтактным (без касания робота, поля и оборудования поля).
- Используя код комплектации робот перемещается между логистическими подставками с заготовками П1 (стеллажами) и логистическими подставками П2 (приёмниками) Робот собирает требуемую комплектацию заготовок.
- После окончания сбора комплектации робот возвращается в зону ожидания команды и там либо демонстрирует ожидание новой команды, либо сигнал завершения работы, если собрано три комплектации.

Комплектации собираются последовательно. Сначала на приёмник А, затем на В, и только затем на С. Требование в важности (или нет) последовательного сбора комплектации (порядок цветов), входит в 30% изменений, которые объявляются перед началом соревновательного дня.

Конкретное размещение зон старта и ожидания команды, стеллажей, приёмников и навигационной линии, а также возможность установки препятствий, входят в 30% изменений, которые объявляются перед началом соревновательного дня.

Навигация робота может осуществляться при помощи только технического зрения, индуктивных и оптических датчиков. Участники должны реализовать алгоритм допускающий возможность наличия на логистической подставке менее трех заготовок.

При выдаче задания участникам будет выдана таблица соответствия кодов комплектаций конкретным наборам заготовок. Таблица будет содержать не менее 10 вариантов комплектаций. Карточки-коды также будут доступны командам в процессе подготовки. В комплектациях могут встречаться одинаковые заготовки. Поскольку заготовки выставляются перед стартом заезда, то командам необходимо следить, чтобы количество заготовок на стеллажах было достаточным для выполнения всех трёх доставок. Конкретные три карточки-кода выбираются и выдаются судьей команде непосредственно после старта заезда.

Логистические подставки и прочие препятствия не имеют жёсткой фиксации на площадке, при контакте с ними необходимо предусмотреть дополнительный алгоритм, препятствующий их сдвигу. При сдвиге более чем на 5 см, объекты возвращаются в исходное положение, а заезд начинается сначала (без остановки времени).